

Physique :

♦ **Chapitre I. Formulation différentielle des principes de la thermodynamique** (*exercices*).

- Idem semaine passée.

♦ **Chapitre II. Statique des fluides** (*cours et exercices*).

- Idem semaine passée

Avertissement : les coefficients thermoélastiques ne sont pas exigibles et leur définition doit être rappelée. La notion de centre de poussée n'est pas au programme. Sa définition doit être rappelée.

♦ **Electrostatique - Chapitre I. Introduction à l'électrostatique.** (*cours et exercices*).

- Loi de Coulomb pour une charge ponctuelle. Généralisation à une distribution discrète de charges.
- Notion de distribution continue de charges : densité volumique, surfacique et filiforme.
- Analyse de symétrie d'une distribution de charges. Plans de symétrie et d'antisymétrie. Conséquences sur $\vec{E}(M)$. Principe de Curie. Notion de distribution de charges à fort degré de symétrie.
- Notion de potentiel électrostatique. Energie potentielle d'une charge ponctuelle placée dans un potentiel $V(M)$. Circulation de $\vec{E}(M)$. Caractère conservatif de la circulation de $\vec{E}(M)$.

♦ **Electromagnétisme - Chapitre II. Electrostatique. Théorème de Gauss** (*cours et exercices*).

- Théorème de Gauss (admis)
- Notion de distribution possédant un degré de symétrie élevé. Distribution sphérique, cylindrique, plan infini uniformément chargé.
- Calcul du champ $\vec{E}$ et $V(M)$ pour chacune des distributions sphériques et cylindriques. **A maîtriser parfaitement.**
- Analogies entre électrostatique et gravitation - Théorème de Gauss gravitationnel.

Avertissement aux colleurs : Le plan infini uniformément chargé et les condensateurs n'ont pas encore été abordés.

♦ **Electronique : chapitre I- Filtrage analogique** (*cours et exercices*) :

- Analyse spectrale d'un signal périodique. Décomposition en série de Fourier. Spectre.

Avertissement aux colleurs : le calcul des coefficients de Fourier est hors-programme.

- Action d'un filtre passe-bas d'ordre 1 uniquement sur un signal créneau. Détermination de l'amplitude du signal à HF.
- Action d'un filtre passe-haut d'ordre 1 sur un signal triangulaire. Détermination de l'amplitude du signal à BF.
-

• **Compétences expérimentales :**

- Réglages d'un oscilloscope, FFT sur un oscillo numérique.
- Action d'un filtre passe-bas d'ordre 1 sur un signal créneau.

♦ **Révisions de PTSI de thermodynamique** (*exercices uniquement*) :

- Toute la thermodynamique de PTSI, machines thermiques et changements d'état compris. Le calcul des rendements et efficacité des cycle de Carnot des machines motrices et réceptrices (PAC et frigos) devra être **parfaitement maîtrisé**.

♦ **Révisions de PTSI d'électrocinétique** (*exercices uniquement*) :

- Filtres d'ordre 1 et 2 en RSF uniquement. **Les fonctions de transfert canoniques doivent être connues.**
- Maîtrise des lois élémentaires propres à décrire un circuit électrique dans l'ARQS.

Chimie :

Révisions de PTSI de solutions aqueuses: (*exercices uniquement*)

- Acido-basicité,
- Précipitation,
- Oxydo-réduction en voie aqueuse.
- Dosages redox, acido-basiques et conductimétries.

La complexation n'est plus rigoureusement au programme de PTSI. Les exercices doivent rappeler la définition des constantes de formation ou de dissociation des équilibres de complexation.

Lorsque le cours n'est pas su, la note sera inférieure à la moyenne et le point de cours devra être recopié sur feuille et rendu au prochain cours de physique